

Sistemas Robóticos I

Actividad 8.

KUKA Cinemática diferencial inversa



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre del alumno: Luis Angel Renteria Jimenez

Código del alumno: 219516032

Nombre del profesor: Dr. José de Jesús Hernández Barragán

Fecha: 10 de noviembre de 2024

Objetivos

Parte 1.- Programa el algoritmo de cinemática inversa y planificación de trayectorias punto a punto, para llevar la posición actual de manipulador a la posición de referencia.

Nota: Utiliza posición y velocidad de referencia.

Parte 2.- Programa el algoritmo de cinemática inversa para llevar la posición actual de manipulador a la posición de referencia.

Nota: La referencia puede cambiar de posición durante la ejecución de la simulación.

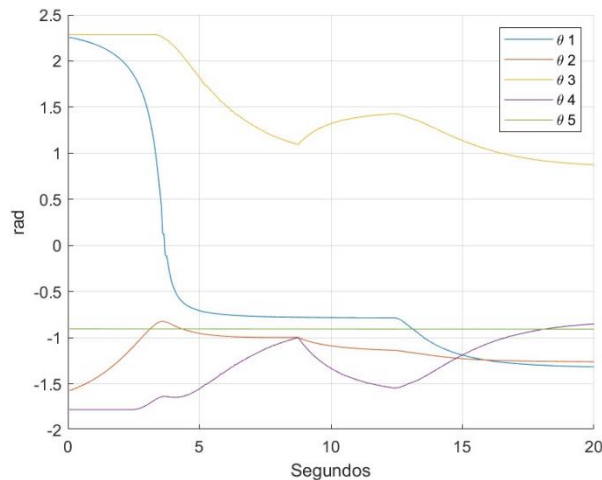
Se debe elaborar un documento de actividad que incluya, tanto para parte 1 como para parte 2:

- Graficas de posición (q).
- Graficas de velocidad (q').
- Graficas de posición para el actuador final vs posición deseada (x_d vs x).

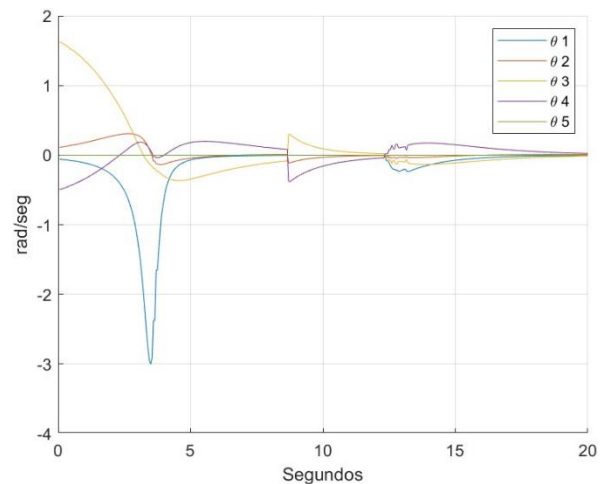
Resultados

Seguimiento de posicion

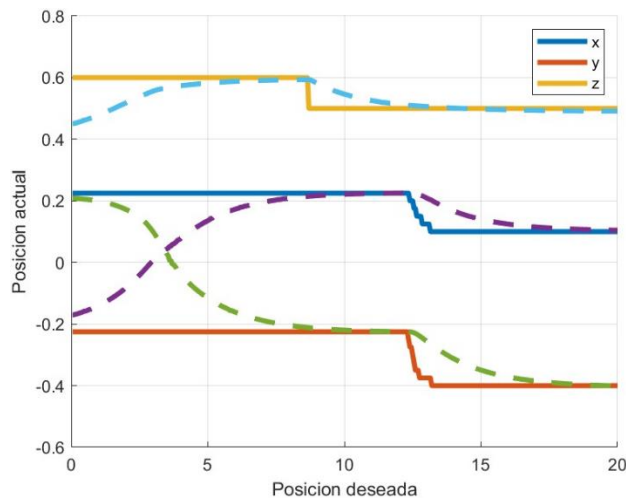
Posicion Articular vs tiempo



Velocidad Articular vs tiempo

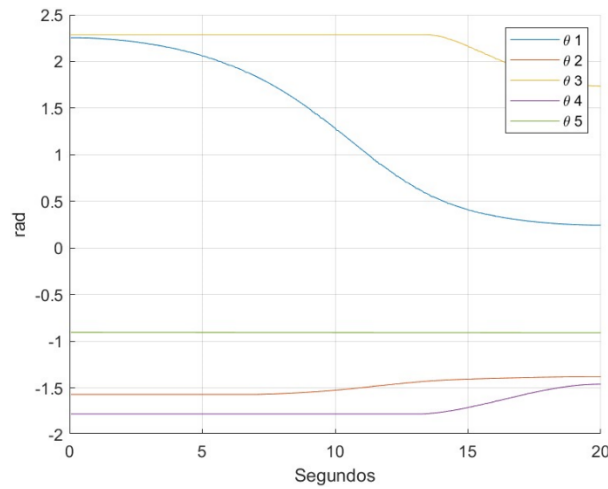


Posición deseada vs posición actual

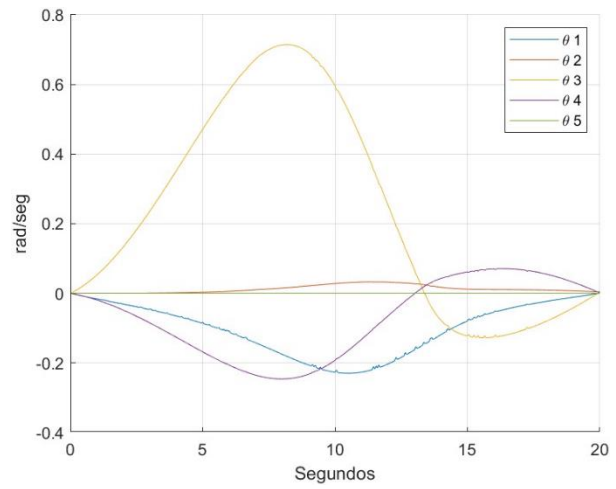


Planificación de trayectorias

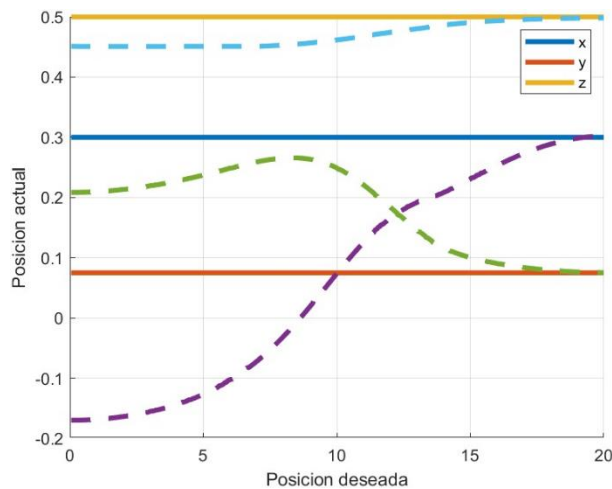
Posicion Articular vs tiempo



Velocidad Articular vs tiempo



Posición deseada vs posición actual



Conclusión

Aplicar cinemática diferencial inversa no es complicado una vez teniendo la base del mismo, únicamente se necesitan cambiar algunos parámetros del algoritmo dependiendo del tipo y cantidad de articulaciones del robot, además de que la cinemática directa cambia.